

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS
(CFAQ MFC)



TSP-001

APRESENTAÇÃO

Este material explora, de forma clara e simples, o tema da sobrevivência no mar e os seus aspetos fundamentais como os elementos essenciais para o sucesso de uma operação de salvamento, equipamento pessoal de sobrevivência e botes salva-vidas.

A Convenção Internacional para a Segurança das Pessoas no Mar (SOLAS) está sendo discutida porque é muito importante e foi um grande avanço para a segurança dos marítimos.

O equipamento do Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS) também é tratado com sua importante e eficaz função de comunicação em situações de emergência.

Sumário

1 PRINCÍPIOS DE SOBREVIVÊNCIA NO MAR	4
1.1- Regras de segurança para treinamento de sobrevivência no mar	4
1.2 Elementos essenciais para a sobrevivência no mar	4
1.3 A importância da alimentação para o náufrago	9
1.4 A instabilidade mental e emocional como fator de redução das chances de salvamento ...	13
1.5 Conhecimentos médicos	15
2 PROCEDIMENTOS DE ABANDONO DE EMBARCAÇÕES	17
2.1 Tabela mestra	17
2.2 Ações a serem empreendidas antes, durante e após o abandono da embarcação	18
2.3 Cuidados referentes ao processo de abandono da embarcação	23
2.4 Distância da embarcação sinistrada	24
2.5 Destroços como recurso para flutuação	25
3 A CONVENÇÃO SOLAS E OS EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM	26
3.1 A utilização do colete salva-vidas	26
3.2 Boia salva-vidas	29
3.3 Roupa de imersão e meio de proteção térmica	30
3.4 Embarcações de sobrevivência	32
4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	36
4.1 Foguetes luminosos equipados com paraquedas:	36
4.2 Fatos manuais:	37
4.3 Fumígeno flutuante:	37
4.4 Espelho heliográfico:	37
4.5 Apito:	38
5 SISTEMA GLOBAL DE ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA MARÍTIMA (GMDSS)	40
5.1 EPIRB:	40
5.2 SART - TRANSCEPTOR RADAR:	40
5.3 Rádio portátil VHF:	41
REFERÊNCIAS	43

1 PRINCÍPIOS DE SOBREVIVÊNCIA NO MAR

1.1- Regras de segurança para treinamento de sobrevivência no mar

Sobrevivência é o conjunto de procedimentos e atitudes adotados por um grupo de pessoas, ou por uma pessoa, que se encontram em situação adversa, com a finalidade de serem resgatados com vida.

A sobrevivência pode ser denominada segundo o meio no qual ela ocorre. Por esse critério, temos diversos tipos de sobrevivência como na selva, no mar, no deserto ou no gelo.

1.2 Elementos essenciais para a sobrevivência no mar

Para sobreviver, precisamos de elementos importantes, como água e comida. A água vem em primeiro lugar em ordem de prioridade. Experimentos mostram que o tempo máximo de sobrevivência humana sem água é de cerca de 10 dias, mas com bastante água sem comida, dependendo das condições climáticas e ecológicas e físicas do local, você pode sobreviver mais 20 dias dependendo das condições climáticas e ambientais do local, bem como das condições físicas de cada pessoa.

A sobrevivência no mar depende não apenas dos dois fatores acima, mas também do estado mental de cada pessoa, seu conhecimento médico e seu conhecimento técnico sobre equipamentos salva-vidas.



Fonte: <https://www.theweekender.com/moviereviews/14345/movie-review-in-the-heart-of-the-sea-a-bland-version-of-a-classic-tale>

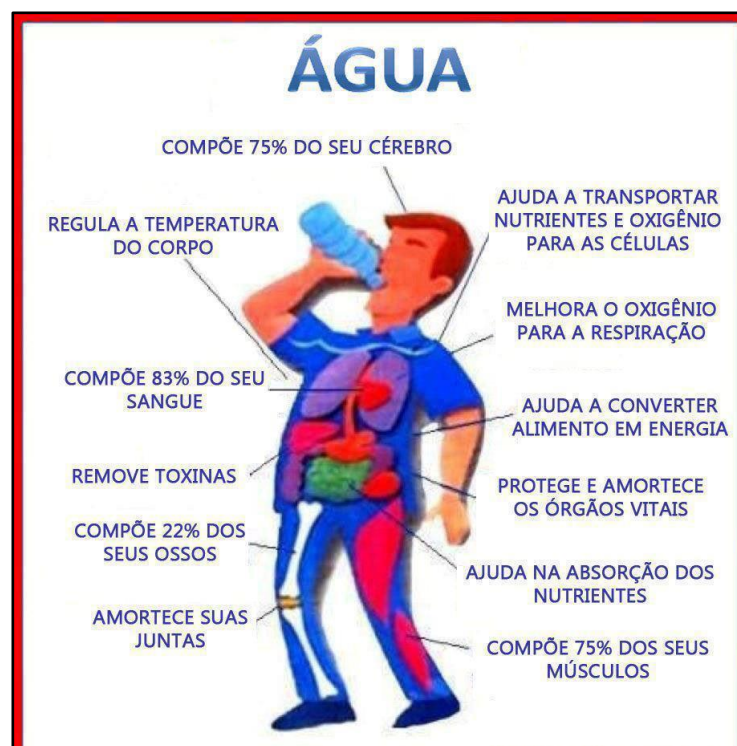
Um naufrago pode ter um estado mental deficiente e inadequado que pode transformar uma situação boa e estável em ruim, ou torná-la ainda pior do que era

antes. O conhecimento médico para lidar com temperaturas muito altas ou muito baixas, pois os naufrágios podem ficar expostos a altas temperaturas e podem se tornar hipotérmicos sem a proteção adequada da luz solar e do frio é muito importante para a sobrevivência no mar. sua sobrevivência no mar, e este equipamento deve ser usado adequadamente, e os náufragos devem ter conhecimento do equipamento.

Todos esses fatores combinados, quando usados racional e conscientemente, irão melhorar a capacidade de sobrevivência de seu naufrágio.

Água

A água é um componente importante do funcionamento geral dos organismos vivos. A água pode representar 75% do peso total do corpo humano, tornando-se um elemento fundamental para nossa sobrevivência.



Fonte: <https://pt.slideshare.net/micnv/funes-da-gua>

A sede é um dos maiores problemas que os náufragos enfrentam para sobreviver em seus navios. A desidratação pode ser reconhecida quando o corpo perde água mais rapidamente do que a ingestão de alimentos a repõe. A falha em parar e desfazer esse processo pode levar rapidamente à morte.

Uma das maiores dificuldades que os náufragos no mar enfrentam durante sua viagem de sobrevivência é manter-se hidratado. Isso significa manter um nível aceitável de perda de líquidos do corpo e a quantidade de água potável disponível para beber. Nosso corpo possui mecanismos para neutralizar esse desequilíbrio causado pela ingestão inadequada de água.

Balanço hídrico é a quantidade de água ingerida (contida em água natural, bebidas em geral, alimentos e água oxidada) e a quantidade de água excretada (através da urina, fezes, respiração e transpiração).



Fonte: <http://www.caepa.com.br/noticias/agua-o-principio-de-todas-as-coisas/>

Em alto mar, em botes ou balsas salva-vidas, os recursos hídricos são escassos e devem ser protegidos e usados com responsabilidade. Você não deve beber a água no convés do barco nas primeiras 2 horas após sair do barco. Isso ocorre porque durante essas duas primeiras horas há um desequilíbrio orgânico no corpo humano resultando em aumento da micção durante o qual o excesso de água é liberado. Além disso, a perda de água pela transpiração deve ser evitada não se exercitando mais que o necessário, mantendo a ventilação da balsa e umedecendo as roupas conforme necessário.

Para evitar atritos e desavenças dentro do grupo pertencente à balsa, todas as pessoas, exceto os feridos, deverão receber a mesma quantidade de água. Provisões adicionais de água devem ser fornecidas para os feridos.

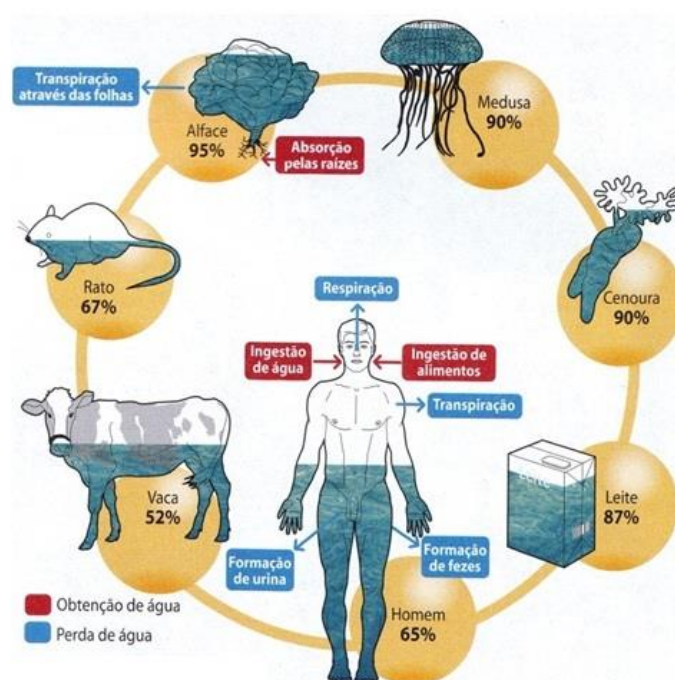


Fotos: <https://www.fab.mil.br/noticias/tag/ARTILHARIA>

A sede do naufrágio pode ser saciada estimulando o fluxo de saliva. Relatos de náufragos sugerem que a estimulação era causada pela mastigação de objetos duros ou panos. Para ajudar nessa tarefa, a palamenta das embarcações de sobrevivência contém goma de mascar, que supostamente estimula a salivação.

Mecanismos orgânicos que ocasionam a perda de água

O corpo humano perde água por diversas vias, como a via pulmonar (respiração), a via cutânea (sudorese), a via renal (urina) e a via digestiva (fezes).



Fonte: <http://explorarasciencias.yolasite.com/5%C2%BA-ano-cn-%C3%A1gua.php>

A perda de água por vias como vômitos, feridas (sangramento) e febre também deve ser considerada ao sobreviver no mar.

A perda de água dos pulmões é causada pela respiração. portanto constante. Os adultos perdem cerca de 200 a 400 ml de água em 2 horas, mas vários fatores podem aumentar essa quantidade, incluindo: a umidade da atmosfera e condições físicas (febre e falta de ar) do náufrago. Uma pessoa com febre perde mais líquido do que uma pessoa com temperatura normal (cerca de 150 ml por grau de febre). Um náufrago com dispneia (dificuldade de respirar) perde mais líquido do que um náufrago em repouso (100ml a cada 5 respirações por minuto).

A perda de água da pele é causada pela transpiração (suor). Este processo é usado pelo corpo para regular a temperatura corporal. A quantidade de água perdida pelo suor é estimada em 300-600 ml em 2 horas.

Outra forma de os náufragos perderem água é pela digestão, ou trato digestivo, mas em circunstâncias normais essa perda não é muito significativa. Normalmente uma pessoa excreta apenas 100 ml de água com as fezes, mas isso não é importante todos os dias. No entanto, essa quantidade deve ser levada em consideração para sobreviver no mar e consumir pouca água potável. Portanto, os náufragos devem evitar alimentos que seus corpos possam recusar.

Para evitar a diarreia, deve-se ter cuidado ao comer, principalmente ao pescar. Isso aumenta a perda de água do trato digestivo. Esta é uma forma adicional de perda de água indesejada. No entanto, a perda de água mais importante ocorre pela via urinária ou renal. Em condições normais, os rins saudáveis excretam aproximadamente 1.500 ml de urina por dia.



Fonte: <https://www.scornio.com/>

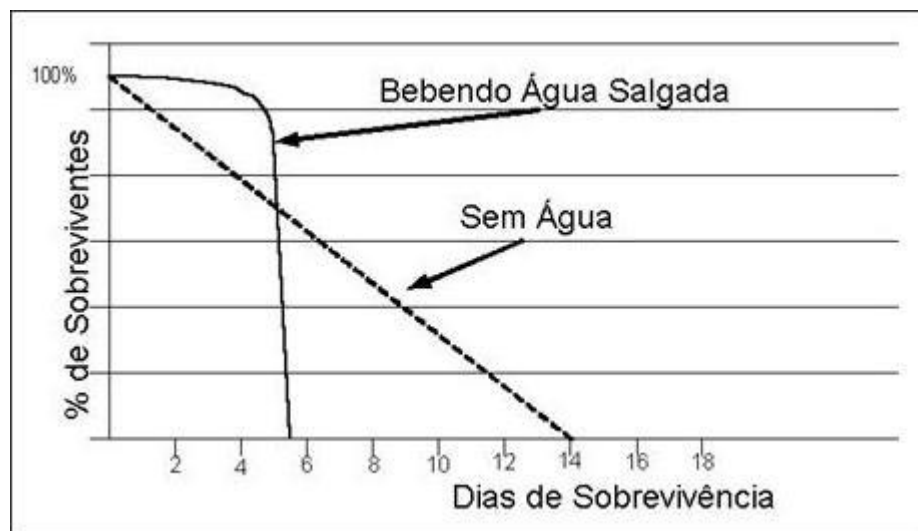
Consequências de ingestão de água salgada

Não beba água do mar nem misture com água potável.

Quando um naufrago bebe água salgada, o sal se acumula no corpo e deve ser dissolvido nos rins e excretado na urina.

Como não há água potável suficiente para reidratar o corpo para sobreviver no oceano, a água no corpo se desloca e excreta o sal acumulado.

Assim, beber água do mar em um naufrago pode piorar a desidratação e até causar a morte.



Fonte: <http://salvador-nautico.blogspot.com/2010/09/sobrevivencia-no-mar.html>

A chuva é o melhor presente para quem sofre com a falta de água em naufrágios. Se isso acontecer, você deve beber o máximo de água que seu estômago aguentar sem se sentir enjoado. Além disso, o orvalho que se forma no toldo da embarcação, também, pode ser captado com a ajuda de uma esponja ou pano para aumentar o suprimento de água do sobrevivente.

1.3 A importância da alimentação para o naufrago

Como mencionado acima, a prioridade número um de um naufrago em um barco de sobrevivência é a água. Sem eles, um naufrago viveria apenas alguns dias.

A comida perde apenas para a água. Já houve casos de morte em sobrevivência no mar, onde os naufragos tinham abundância de água, mas foram negligentes com relação à busca de alimentos.

Com água potável para beber, o organismo humano pode sobreviver por várias semanas sem ingerir alimentos sólidos. No entanto, a desidratação completa reduz o tempo de sobrevivência de uma pessoa para apenas alguns dias.

Proteger-se do sol, vento, água do mar, frio e, acima de tudo, manter o equilíbrio hídrico do corpo, manter o corpo hidratado é muito mais importante do que comer. Embora esteja no final da lista de prioridades, a comida não deve ser negligenciada.



Fonte: <https://ceabrazil.com.br/blog/sobrevivencia-no-mar-como-sobreviver-treinamento-comissaria-de-voo/>

A principal fonte de alimentos consumidos são as rações sólidas. Seu consumo não requer hidratação e consiste em alimentação adequada e necessidades hídricas limitadas, rica em carboidratos e pobre em proteínas, fornecendo o máximo de calorias com o mínimo exercício dos rins. Ao consumir esse alimento, o corpo humano economiza cerca de 2 decilitros para cada litro de água. Após o abandono, é recomendado que você não coma açúcar nas primeiras 24 horas, coma metade da porção no dia seguinte e espalhe o restante nos outros dias. A ração foi projetada para até 6 dias.



Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1701675917-raco-liquida-de-sobrevivencia-sos-vitta-5pct- JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

O Código Internacional de Equipamentos de Salvamento estabelece que tanto para botes salva-vidas infláveis quanto para botes salva-vidas a ração fixa deve consistir em uma ração alimentar de pelo menos 10.000 KJ para cada pessoa que o navio está autorizado a transportar. Embalado para divisão rápida e abertura fácil.

As balas de gomas contêm aproximadamente 90% de açúcar e apenas 10% de amido. O corpo metaboliza os carboidratos (açúcares) mais prontamente para produzir energia que sustenta as funções vitais do indivíduo.

Um corpo em repouso pode sobreviver por semanas com apenas 750 calorias por dia. Com o tempo, o estômago se contrai e logo o náufrago se acostuma com a dieta reduzida. A baixa concentração de glicose no organismo compromete as reações bioquímicas, como a glicólise, por meio da qual se produz a energia necessária para a manutenção das funções vitais. Quando o nível de glicose no sangue está baixo, diz-se que a condição é hipoglicemia e pode levar a convulsões.

O mar é uma fonte inesgotável de alimentos, abundante em muitos tipos diferentes de alimentos, mas cuidado com os peixes e animais venenosos. Os peixes menores geralmente estão concentrados nas sombras dos botes salva-vidas e devem ser capturados primeiro para servir de iscas aos peixes maiores. Pegue peixes pequenos com uma rede de pesca: Mergulhe a rede e puxe-a rapidamente para pegar o peixe. Se não tiver acesso a equipamentos de pesca, você pode improvisar ganchos com alfinetes

de broche, cliques de papel ou gravetos. As linhas podem ser improvisadas com rendas, cabos e tramas de tecido.

As aves marinhas também são comestíveis e altamente nutritivas. Eles são atraídos para as embarcações de sobrevivência por curiosidade ou por pequenos peixes, mas principalmente porque a embarcação serve como poleiro. Esses animais ajudam os sobreviventes de várias maneiras. As penas podem ser improvisadas como iscas, chapéus, protetores de ouvido, cachecóis ou forros de sapatos, e os ossos podem ser usados como ganchos ou espetos.



Fonte: <https://marsemfim.com.br/viagem-do-naufragio-o-mar-sem-fim-luta-por-sua-sobrevivencia/>

Antes de comer os alimentos, é necessário verificar se os mesmos estão deteriorados. Se comer carne crua faz você se sentir doente, não se force a comê-la. As instruções para comer sólidos e líquidos devem ser seguidas. Não se alimente de pássaros ou peixes se não houver água suficiente. Lembre-se, com água suficiente, a fome é secundária.

Perigos decorrentes da ingestão indevida de alimentos

A ingestão inadequada de alimentos pode acelerar a morte de náufragos. Existem algumas recomendações que devem ser seguidas em situações de sobrevivência no mar.

Em primeiro lugar, a alimentação não é prioridade para os náufragos. A prioridade número um para um náufrago em um barco de sobrevivência é ter água limpa.

É importante saber que alguns alimentos requerem água do corpo durante o processo de digestão. Na ausência de água potável, o consumo desse tipo de alimento pode agravar a desidratação de um naufrago.

Portanto, alimentos ricos em proteínas, como peixes e aves, devem ser evitados. Esses alimentos só devem ser consumidos quando a ingestão de líquidos for irrestrita para evitar que o corpo consuma água para a digestão.

Segundo, onde não há restrições ao consumo de água, os alimentos obtidos pela pesca ou pela captura de aves ou tartarugas devem ser consumidos com cuidado especial, podem causar intoxicação alimentar levando a vômitos e diarreia. Portanto, antes de comer, certifique-se de que a comida não esteja estragado.

Todos os alimentos encontrados em naufrágios são geralmente consumidos crus. Nem todos podem comer alimentos crus com segurança. Se alguém estiver enjoado enquanto come, não o force, pois isso pode induzir o vômito e piorar a desidratação.

1.4 A instabilidade mental e emocional como fator de redução das chances de salvamento

O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, com o maior número e variedade de células, o que pode se tornar um grande e assustador obstáculo em circunstâncias adversas ou desfavoráveis.

Naufrágio é aceito como uma situação terrível e muitas vezes sem esperança, este estado deve ser controlado e o controle mental aceito racionalmente. A saúde mental dos sobreviventes é muito importante para que possam refletir sobre o naufrágio e ganhar vontade de viver.



Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-56277895>

A prevenção e o tratamento de reações anormais de natureza psicológica incluem um treinamento abrangente que não só garante que a experiência seja realizada corretamente, mas também dá aos sobreviventes maior confiança em relação a situações adversas. Ao compreender e aceitar a situação em que você se encontra, você pode lidar com várias reações emocionais. Quando os sobreviventes têm conhecimento técnico de primeiros socorros, equipamentos e procedimentos a serem seguidos, sua psique é menos afetada e sua confiança na sobrevivência é maior. saltos na água, natação de sobrevivência e uso de equipamentos e suprimentos de balsa.

A liderança do Grupo de Sobreviventes é fundamental para o sucesso da operação e a sobrevivência de todos. Os líderes devem inspirar confiança, ser uma força e apoio para o grupo e coordenar as atividades na balsa. O líder deve monitorar o grupo quanto ao moral desmoralizado ou baixo.

Sabemos que abandonar o navio seria traumático para todos os tripulantes e passageiros. Os náufragos estão sujeitos a pensamentos que dificultam o julgamento de situações e o desempenho de suas funções.

Exemplos de tais pensamentos incluem sentimento de culpa pelo que aconteceu, acreditando que você nunca mais vai pisar em terra, medo excessivo ao ver navios, aviões ou terra e pensamentos patológicos como suicídio.

Uma maneira de combater essas ideias mórbidas é manter o moral do grupo alto e unir os náufragos em direção a um objetivo comum, como serem resgatado com vida e realizar tarefas que envolvam os sobreviventes em pensamento construtivo.

1.5 Conhecimentos médicos

O conhecimento básico de primeiros socorros pode ser usado por qualquer pessoa treinada. A sua importância é crucial para a sobrevivência dos náufragos acidentado na “faina” de abandono ou até mesmo em um afogamento antes de adentrar a balsa. Abaixo estão alguns princípios básicos de primeiros socorros, de acordo com o livro "Primeiros Socorros Básicos Especiais" de Sergio Andrade dos Anjos do Curso Capitão do Longo. Os sinais vitais são confirmados pela respiração, pulso e pressão arterial. Uma frequência respiratória normal é de 16 a 22 respirações por minuto e uma frequência de pulso normal é de 70 a 120. A pressão arterial sistólica é de 110-140 mmHg e a pressão arterial diastólica é de 60-90 mmHg.



Fonte: <https://www.marinha.mil.br/noticias/centro-de-medicina-operativa-da-marinha-apoia-nam-atlantico-em-adestramentos-operativos>

O corpo humano é muito sensível às mudanças de temperatura e pode realizar com sucesso tarefas críticas apenas dentro de uma faixa de 3 graus Celsius (36 a 39 graus). Se um náufrago não tiver um bote salva-vidas imediatamente, ele pode ter que passar várias horas na água antes de ser resgatado. O tempo de sobrevivência de uma pessoa na água é basicamente determinado por quatro fatores: temperatura da água, tempo passado na água, tamanho do náufrago e comportamento na água. Uma temperatura corporal central de cerca de 27 graus Celsius pode interromper o ritmo do coração e causar a morte por fibrilação cardíaca, um batimento cardíaco dessincronizado e descontrolado.

O ar frio é menos perigoso que a água fria porque a água fria remove o calor do corpo 20 a 32 vezes mais rápido que o ar. A água a 26,6°C tem o mesmo efeito que o ar

a 5,5°C. Essa comparação nos permite ver a eficiência da água fria na remoção de calor do corpo humano mais rapidamente.

Ação do naufrago em água fria é manter a calma sem se excitar desnecessariamente para não queimar calorias. Quando um sobrevivente estiver usando um colete salva-vidas, mantenha a cabeça, o pescoço e o pescoço fora da água, tornozelos cruzados, joelhos pendurados e braços próximos ao corpo. Proteja as áreas do corpo onde a perda de calor é maior, ao redor dos pés e das mãos entre as axilas. Se houver várias pessoas na água, posicione-se agachado, deixando a pessoa ferida no centro, se houver. Nesta posição, os naufragos se abraçam e tentam se manter aquecidos. Na água, a água entre seu corpo e o tecido absorverá rapidamente a temperatura da superfície do seu corpo, agindo como um isolante, então use roupas largas e evite roupas grossas e apertadas. A sobrevivência a baixas temperaturas consiste essencialmente em compensar a perda de calor através da produção de calor. Na balsa é importante ter um parceiro para manter um ao outro aquecido para se proteger do frio. O fundo da balsa também pode ser inflado para melhor isolamento.

Outro problema que assola os naufragos é a insolação. A causa direta da insolação é um aumento da temperatura corporal sem a remoção adequada do calor. Beber bastante água ajuda a prevenir a insolação. Regula a temperatura corporal e previne a desidratação, outro obstáculo que assola os naufragos. O tratamento da insolação consiste na cessação da exposição ao calor e da atividade física enquanto se tenta diminuir a temperatura corporal da vítima. Casos mais graves requerem ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

A desidratação descrita acima é um problema muito comum em naufragos e pode ser fatal. A água é perdida pela respiração, pela pele e, se desidratada, pela excreção. Devem ser tomadas medidas para evitar que os sobreviventes sequem. Algumas medidas são beber o máximo de água possível antes de afundar quando o naufrágio é iminente. Outra medida é proteger-se do sol e do vento, pois o calor e o movimento do ar aumentam a evaporação e reduzem a perda de umidade. Você também pode reduzir a perda de água cortando peixes e aves, que são ricos em proteínas e usam muita água para a digestão. Evite o esgotamento físico e combata as náuseas e a diarreia.

2 PROCEDIMENTOS DE ABANDONO DE EMBARCAÇÕES

À primeira vista, naufrágios podem parecer coisa de filme, mas a situação é mais comum do que você imagina. Em 2000, a Organização Marítima Internacional registrou 127 acidentes envolvendo navios em viagens internacionais, quase quatro vezes mais do que o número total de acidentes aéreos internacionais durante o ano.

É muito importante lembrar que o lugar mais seguro é sempre sua embarcação. Um tripulante só deve deixar o navio em casos extremos de acordo com a ordem do capitão, se realmente não houver mais nada a fazer para manter o navio à tona e o naufrágio for inevitável. Nunca abandone o navio porque você acha que ele vai afundar em seu próprio julgamento.

2.1 Tabela mestra

Cada membro da equipe deve receber funções específicas em situações de emergência. As ações podem ser encontradas na tabela mestra e mostram especificamente as ações específicas que cada membro da equipe deve realizar e as ações que devem ser concluídas. Cópias da tabela mestre devem ser colocadas em diferentes locais do navio, principalmente na sala da tripulação.

TABELA MESTRA E AS EQUIPES DE RESPOSTA

LEIA COM ATENÇÃO

EMERGÊNCIA

Alarme Intermitente.....

Pessoal sem função específica na faina ao soar o alarme dirigir-se ordenadamente ao Ponto de Reunião, completamente vestido e calçado, vista o colete salva vidas no ponto de Reunião e aguarde instruções.

ABANDONO

Alarme Contínuo.....

Ao soar o alarme de abandono coloque seu colete salva vidas, cumpra a função que for designado, dirija-se a sua baleeira e aguarde instruções do coordenador .

HOMEM AO MAR

- 1- Ao avistar homem ao mar grite repetidamente Homem ao Mar e não perca-o de vista.
- 2- Lance uma ou mais bóias salva vidas.
- 3- O segundo que tomar conhecimento da ocorrência dirija-se a um intercomunicador e anuncie homem ao mar informando o local em que se encontra.

MAU TEMPO

Em caso de mau tempo as equipes de bordo devem providenciar a apeação das cargas no convés e o fechamento das portas estanques.

EVACUAÇÃO

Em caso de evacuação for por meio de balsas, os tripulantes da baleeira ficarão responsáveis pelo lançamento das mesmas e a equipe de resgate será responsável pelo agrupamento das mesmas, mantendo em local seguro.

BRIGADA DE INCÊNDIO

Coordenador	Técnico de Segurança
Líder	Homem de Área
Esguicho	Homem de Área
Hidrante	Homem de Área
Apoio	Homem de Área
Apoio	Homem de Área

TRIPULANTES DA BALEEIRA (32-83 pessoas)

Função	Titular	Reserva
1	Coordenador	Of. Maquina
	Timoneiro	Operador
	Co-Timoneiro	Operador
2	Coordenador	Almoxarife
	Timoneiro	Operador
	Co-Timoneiro	Operador
	Coordenador	Almoxarife
3	Timoneiro	Operador
	Co-Timoneiro	Operador
4	Coordenador	Operador
	Timoneiro	Operador
	Co-Timoneiro	Operador

EQUIPE DE RESGATE

Coordenador	Mestre de Cabotagem
Timoneiro	Mecânico
Apoio	Eletricista
	Op. Mov. Cargas
	Homem de Área
	Homem de Área

ESTADO	ALARME
Emergência	Intermitente
Abandono	Contínuo
Locais ruidosos	Visual

Fonte: <https://docplayer.com.br/2384741-Emergencias-offshore-acidentes-em-plataformas-de-petroleo-prof-osni-guaiano.html>

A tabela mestre deve mostrar as atribuições de cada membro da equipe em relação a:

- Fechamento das portas estanques, válvulas e portas corta-fogo.
- Equipamentos de botes salva-vidas e outros equipamentos de resgate em geral.
- Lançamento das embarcações salva-vidas.
- Preparação geral de outros meios de resgate.
- Chamada de passageiro.
- Extinção de incêndios de acordo com o plano de extinção de incêndios do navio.

Os momentos logo após um abandono, geralmente, são estressantes porque as pessoas podem entrar em pânico neste momento. Exercícios de abandono devem ser feitos com frequência para minimizar o efeito do pânico. Um estado psicológico instável é perigoso porque pode impedir que os procedimentos de abandono sejam realizados adequadamente. Basicamente, as armas mais eficazes são a ordem e a disciplina, bem como o conhecimento de segurança necessário e um conhecimento completo do navio. É importante fazer uma chamada de emergência antes de abandonar completamente o navio.

2.2 Ações a serem empreendidas antes, durante e após o abandono da embarcação

Procedimentos antes do abandono

O momento anterior ao abandono é o instante em que ainda não foi dada a ordem de saída do navio, mas há indícios de que o navio já não oferece condições para preservar a vida das pessoas a bordo.



Fonte: <https://consultmarexpress.com/>

Todos a bordo devem usar roupas extras para tempo frio (se o navio tiver roupas de imersão ou anti-exposição, devem usá-las), usar equipamentos de proteção individual (capacete, luvas, botas) e colete salva-vidas. Você também deve levar o cobertor de seu camarote.

No local de encontro, o encarregado da faina deve verificar se todos os botes salva-vidas estão prontos para o lançamento.

No plano de contingência da embarcação, o grupo de apoio à faina de abandono deve providenciar rações adicionais, principalmente água potável, mas também cobertores e equipamentos adicionais considerados necessários à sobrevivência.

Ao mesmo tempo, o encarregado de navegação deve verificar o local exato do abandono do navio, as informações que são transmitidas na mensagem de perigo. Ao se dirigir ao posto de embarque, este tripulante deve portar equipamentos de navegação (cartas náuticas do local, régua paralela, bússola, caneta, borracha, etc.).

Também é importante trazer dispositivos de sinalização extras (pirotecnia e alarmes de incêndio). Esses dispositivos podem ser encontrados na ponte do navio.

EPIRB e SART não devem ser deixados a bordo. A tabela mestra do navio já possui um tripulante designado responsável pelo gerenciamento desses dispositivos. No entanto, é importante que a pessoa responsável pela tarefa de abandono assegure que esse equipamento seja carregado no bote salva-vidas ou bote salva-vidas.

Procedimentos durante o abandono

O momento de abandono começa quando o alarme das estações de abandono é ativado (toque contínuo).

Toda manifestação de pânico deve ser controlada, pois pânico pode infectar qualquer coisa, tornando caótica o abandono da embarcação.

Ao ouvir o alarme de abandono, dirija-se à sua estação de abandono de acordo com a tabela mestra.

O responsável pela embarcação salva-vidas garante a presença de todas as pessoas designadas para essa embarcação, após o que decide se deve proceder ao abaixamento da embarcação salva-vidas.

Você deve executar as tarefas atribuídas à sua função no navio de acordo com as regras da tabela mestra, sempre profissionalmente e sem pressa.

Então entre no bote salva-vidas. Não se esqueça de se afastar do navio imediatamente.



Fonte: <https://sheltermar.com.br/cursos/eess/>

Procedimentos após o abandono

Após os naufragos deixarem o navio, o bote salva-vidas deve ser estabilizado próximo ao sinistro para facilitar a localização das equipes de busca e salvamento.

Os naufragos deverão recolher as pessoas que possam estar na água.

Para o efeito podem utilizar a boia flutuante, se estiverem numa baleeira motorizado, aproximar-se desses naufragos.

Todos os botes salva-vidas devem ser unidos, pois as equipes de busca e salvamento têm uma visão maior, facilitando sua localização.

Se estiverem longe do navio sinistrado (cerca de 150 metros), a âncora flutuante deve ser lançada ao mar. Este equipamento reduz os efeitos da deriva e estabiliza o navio próximo a posição de abandono.

O líder monta um serviço de vigia em que todos devem participar, pois esta tarefa é muito importante para a sobrevivência de todos.

Após esses primeiros momentos começa a jornada de sobrevivência. Os naufragos devem manter o moral elevado.

Devem se preparar para as seguintes operações: chegada das equipes de busca e salvamento, reboque, resgate por helicóptero ou aterragem.

A importância do adestramento para enfrentar naufrágios

A melhor maneira de se preparar para emergências é o treinamento periódico. Somente uma equipe bem treinada pode realizar as tarefas especificadas no plano de contingência e na tabela mestra de forma eficiente e, sobretudo, sem pânico.

Quando há uma emergência a bordo, não há tempo para ler os manuais ou tirar dúvidas sobre o funcionamento do equipamento.

A equipe deve saber como funciona o equipamento de resgate e isso só é possível através de treinos e prática.

O navio possui três tipos de treinamento de resgate:

- de Familiarização

- de Abandono
- de Resgate

O treinamento para abandono é prescrito pelo regulamento 19 da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Todos os membros da tripulação devem participar de pelo menos um exercício de abandono de navio e um exercício de incêndio por mês. Sempre que possível, esses exercícios devem ser realizados como se fosse uma emergência real.



Fonte: <https://docplayer.com.br/112324922-Curso-basico-de-seguranca-de-plataforma.html>

Qualquer exercício de abandono do navio deve incluir as seguintes informações:

- Chamar passageiros e tripulantes para os pontos de encontro;
- Introdução de cargos e preparação para tarefas descritas na tabela mestra;
- Assegurar equipamentos e vestuário adequado aos passageiros e tripulantes;
- Verificar se os coletes salva-vidas estão bem colocados;
- Lançamento, de pelo menos, uma embarcação salva-vidas, se os preparativos necessários para o lançamento tiverem sido feitos;

- Partida e funcionamento do motor do bote salva-vidas;
- Operação de turcos usados para baixar botes salva-vidas (se necessário);
- Simulação de busca e salvamento de passageiros retidos em alojamentos;
- Apresentação do manual do usuário do rádio do equipamento de resgate.

Após cada exercício, a avaliação deve ser feita para corrigir os erros.

O treinamento de resgate também está previsto no SOLAS e consiste em simular o resgate de um naufrágio ou de uma pessoa que morreu ao mar. Recomenda-se lançar o bote salva-vidas (bote salva-vidas) pelo menos uma vez por mês.

2.3 Cuidados referentes ao processo de abandono da embarcação

Ao sair de um navio em perigo imediato de naufrágio, é necessário implementar uma série de medidas:

- Informar sobre a localização exata do naufrágio por rádio ou outros meios, inclusive os pontos visíveis de terra;
- Usar coletes salva-vidas;
- Salte na água por barlavento, longe do navio, para evitar ser puxado pelo redemoinho enquanto o navio afunda.
- Ao saltar do barco, a mão esquerda é pressionada no nariz e a direita no ombro esquerdo, pés juntos, salte sempre em linha reta, procure ter cuidado para não cair em alguém que já esteja na água.
- Antes de abandonar o navio, jogue qualquer coisa que possa flutuar ao mar, como madeira, boias, assentos, etc.
- É importante trazer o máximo de comida e água possível, incluindo um kit de primeiros socorros, lanternas, etc.
- Não tente salvar seus pertences pessoais, salve sua vida primeiro.
- Se houver óleo ao redor do barco ao pular na água, recomenda-se nadar contra a corrente e contra o vento, para que a camada de óleo possa ser removida mais rapidamente. Isso pode lhe causar sérios danos.

- Colete salva-vidas é imprescindível e deve ser colocado antes de ir ao ponto de encontro (local pré-determinado que deve ser garantido em caso de emergência para receber instruções de como proceder)

- Não é recomendado trazer objetos pessoais ou qualquer outra espécie de bagagem, porque o mais importante agora é sua vida e de seus companheiros.

- Se houver tempo, mais água potável deve ser fornecida ao bote salva-vidas.

- Leve apenas equipamentos úteis como: equipamentos de comunicação (rádios portáteis), alarme (fumaça e fogos de artifício), cabos de fibra, equipamentos marítimos, cobertores, etc.

- De preferência, deve-se entrar seco no bote salva-vidas.

- Em relação ao vestuário, sabe-se que a principal causa de morte na sobrevivência no mar é a hipotermia, que pode ser definida como a queda da temperatura corporal causada pela exposição do náufrago em imersão em água fria. A roupa é a primeira proteção dos náufragos. Evite abandonar do navio sem roupas adequadas, principalmente roupas quentes. A prática mostrou que as melhores roupas para um náufrago são roupas de lã. Se possível, proteja também a cabeça, pois é a parte do corpo onde o calor é mais liberado.

2.4 Distância da embarcação sinistrada

É importante manter uma distância segura da embarcação sinistrada. A distância deve ser suficiente para que os náufragos não sejam levados pela sucção provocada pelo afundamento da embarcação, o que, também, que estes sejam atingidos por objetos que se desprendam e venham à superfície. Outro fator que justifica o distanciamento do navio é a possibilidade de vazamento de combustível, que pode causar incêndio caso ocorram faíscas. No entanto, é importante que o náufrago fique próximo do local do sinistro, a uma distância segura, principalmente se uma mensagem de emergência foi enviada. Se o naufrágio estiver próximo a terra, é importante tentar chegar lá, pois as condições de sobrevivência são muito melhores. Ao saltar da embarcação, verifique se não há combustível queimado na água. Nesse caso, afaste-se das chamas nadando debaixo d'água e quando subir à superfície para respirar, faça movimentos com os braços para combater as chamas, respire, mergulhe novamente e saia da área.

2.5 Destroços como recurso para flutuação

Como o colete salva-vidas é a peça mais importante dos equipamentos de sobrevivência pessoal, é importante que todos abandonem a embarcação usando os seus. No entanto, se ocorrer uma situação inesperada em que um naufrago não tenha tempo ou oportunidade de colocar seu colete salva-vidas antes de abandonar o navio, ou se não puder usar um bote salva-vidas, algum tipo de auxílio deverá ser providenciado para garantir sua flutuação. Isso pode ser feito coletando os destroços flutuantes do próprio naufrágio e segurando-os perto do corpo como um meio de permanecer flutuando. Isso economiza energia e aumenta sua chance de sobrevivência.

3 A CONVENÇÃO SOLAS E OS EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM

Pode-se dizer que a primeira Convenção Internacional sobre a Segurança da Vida Humana no Mar – SOLAS - foi criada após o naufrágio do navio de passageiros TITANIC em 1912. Dois anos após o acidente, em 1914, as nações marítimas mais importantes se reuniram em Londres para uma conferência que produziu o primeiro Congresso para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, conhecido como SOLAS.

A convenção SOLAS é considerada a principal convenção da Organização Marítima Internacional (IMO), da qual o Brasil é membro.

O cerne da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar é a definição de requisitos mínimos para a construção, equipamento e operação de navios, juntamente com a sua segurança. Os países que assinaram a convenção são responsáveis por garantir que os navios que navegam sob sua bandeira atendam aos requisitos da convenção. A Convenção SOLAS contém artigos que definem obrigações gerais, procedimentos de alterações e assim por diante, seguidos por um anexo dividido em 12 capítulos. O capítulo sobre equipamentos de sobrevivência e outros equipamentos discutidos acima é o terceiro capítulo.

A Convenção é extremamente importante porque aumenta o nível de segurança nos navios e, assim, protege cada vez mais homens e mulheres que vão para o mar. As normas de segurança conferem a todos a proteção mínima exigida pela Organização Marítima Internacional.

3.1 A utilização do colete salva-vidas

De acordo com os regulamentos internacionais e nacionais, todos a bordo devem ter um colete salva-vidas em seus camarotes.

Considerando as características de cada navio, principalmente os cargueiros, o colete salva-vidas pode estar indisponível para determinado tripulante em determinadas situações, como por exemplo, tripulante trabalhando no castelo de proa. Desta forma, os navios mercantes têm coletes salva-vidas reservas localizados em determinadas seções, como ponte de comando, sala de máquinas, paiol do mestre na proa e estação de embarque das baleeiras.

Além disso, deve haver um número suficiente de coletes salva-vidas para crianças, correspondendo a pelo menos 10% do número de passageiros ou, se necessário, um número maior, de modo que haja um colete salva-vidas para cada criança.

A Autoridade marítima exige a dotação de colete salva-vidas para cada pessoa, tripulante ou passageiro a bordo, mesmo em pequenas embarcações, independentemente de ser usado para esporte ou recreação ou não.

Lembre-se de que seu colete salva-vidas é seu equipamento de sobrevivência mais importante. Assim, durante o embarque, a pessoa deve se familiarizar com o uso do colete, principalmente com sua colocação.

O Código Internacional de Equipamentos de Salvamento exige que pelo menos 75% de pessoas não familiarizadas com um colete salva-vidas possam colocá-lo corretamente em menos de um minuto sem assistência, instrução ou demonstração. Isso significa que uma das principais características de um colete salva-vidas é a facilidade de vestir. Embora seja fácil de colocar, é importante que o tripulante (e principalmente o passageiro) pratique colocar o colete salva-vidas. Não esqueça que em uma emergência, quando for necessário o uso de colete salva-vidas, você pode ficar nervoso, o que dificulta o uso correto do equipamento. Se você não treinou antes, a necessidade do uso não vai te ensinar como fazer isso em uma emergência real. Então aprenda a usar um colete salva-vidas corretamente. Em todos os exercícios de abandono de navio, sempre esteja pronto para embarcar no bote salva-vidas em seu ponto de encontro (ponto de encontro, no caso de abandonado) usando um colete salva-vidas.

Outro ponto importante que não deve ser esquecido. Um colete salva-vidas não é apenas para quem não sabe nadar. Portanto, mesmo que você seja um ótimo nadador, use um colete salva-vidas.

Agora vamos ver como usar um colete salva-vidas:

Os coletes salva-vidas mais simples são usados na cabeça e amarrados na altura da cintura. É importante que o equipamento se ajuste bem ao corpo.

O colete salva-vidas não deve ser desamarrado, pois ao entrar na água tende a subir, o que deixa o náufrago desconfortável e pode até sair por cima da cabeça.



Fonte: <https://docplayer.com.br/112324922-Curso-basico-de-seguranca-de-plataforma.html>

- 1) Vista o colete salva-vidas por cima da roupa;
- 2) Ajuste o colete salva-vidas na altura do ombro;
- 3) Certifique-se de que as tiras não estejam torcidas;
- 4) Prenda o colete salva-vidas na altura da cintura;
- 5) Não dê um nó "cego", o que dificulta a retirada do colete na água;
- 6) Termine o ajuste do colete salva-vidas, prendendo as alças superiores, verifique se o colete está bem preso ao corpo.

Alguns coletes possuem alças que devem ser passadas entre as pernas e amarradas na altura do estômago. Essas tiras evitam que o colete suba, incomodando o usuário e dificultando a natação, se necessário.

Os coletes salva-vidas ainda podem ser infláveis. Este tipo de colete salva-vidas é amplamente utilizado em aeronaves como as que transportam tripulações de plataformas de petróleo. Os coletes infláveis geralmente são alimentados por uma ou mais ampolas de CO₂ e também possuem um dispositivo de inflação oral no caso de falha do sistema principal de enchimento.

Os coletes salva-vidas devem ser equipados com determinados acessórios obrigatórios de acordo com o Código Internacional de Equipamentos Salva-vidas. Esses coletes são classificados como coletes Tipo I usados para navegação de longo curso. Os acessórios obrigatórios incluem: luz de sinalização de emergência, faixas refletivas e apito.

3.2 Boia salva-vidas

A Autoridade Marítima exige boias salva-vidas (também conhecidas como boias circulares) a bordo. Uma boia é um equipamento usado para resgatar pessoas da água, que pode ter acessórios como uma retinida, um sinal de fumaça flutuante (sinal de fumaça laranja para exposição diurna) e um dispositivo de iluminação automática (conhecida como facho holmes para sinalização noturna). É importante que sejam distribuídos em ambos os bordos da embarcação.

O que fazer em uma situação de homem ao mar?

Esta é uma pergunta que todo marinheiro deve saber responder. Primeiro, o mais importante é o tempo que leva para tirar uma pessoa da água, pois quanto mais rápido, maiores as chances de sobrevivência.

Um alarme deve ser feito, informar o imediato ou mestre/capitão que alguém está na água. É importante jogar uma boia salva-vidas (de preferência com retinida) para tentar pegar a pessoa antes que ela tenha passado a embarcação. Se isso não for possível, dispositivos de sinalização podem ser lançados ao mar para indicar a posição da pessoa (lembre-se que as boias circulares podem ser equipadas com sinais de fumaça ou luzes).



Bóia com Retinida

Fonte: <https://www.megapixl.com/lifebuoy-ring-stock-photo-21794488>

3.3 Roupa de imersão e meio de proteção térmica

A principal causa de morte na sobrevivência no mar é a hipotermia, que é uma queda na temperatura corporal causada pela exposição a um ambiente frio, principalmente quando submerso em água fria. A roupa é a primeira linha de defesa para uma pessoa em perigo e, se usada corretamente, protege o náufrago da hipotermia.

O uso de roupas de imersão deve ser combinado com o uso de roupas quentes, devendo ser utilizados materiais isolantes e impermeáveis em sua confecção. Esta roupa deve ser vestida em menos de dois minutos, ao contrário de um colete salva-vidas, que deve ser colocado em menos de um minuto. Para conseguir isso, você deve aprender a colocá-las rapidamente. A vestimenta deve cobrir todo o corpo, exceto o rosto e as mãos, que são usados com luvas de uso permanente, devendo este equipamento individual possuir os meios necessários para minimizar a exposição ao ar externo, ou seja, deve ser à prova de vento e à prova de fogo, após, pelo menos, dois segundos em chamas, não deve derreter.

A roupa de imersão não deve permitir a entrada de água quando lançada de uma altura de, pelo menos, 4,5 metros no mar e deve fornecer proteção térmica adequada por uma hora em água calma a uma temperatura de 5°C sem baixar a temperatura do usuário em mais de 2°C quando estiver usando roupas quentes e saltando de uma altura de, pelo menos, 4,5 metros. Essas roupas também podem ser usadas como coletes salva-vidas se cumprirem as normas que se aplicam a elas e tiverem um sinal de luz e apito integrados por cabos fiéis. Depois de uma hora na água, o traje deve permitir que o usuário escreva com a mão coberta de penas.



Fonte: <https://www.eurosul.com/index.php?pag=conteudo&id=990&idmenu=65&roupa-de-imersao-tipo-s-universal>

Além das roupas de imersão, temos outro item de vestuário importante: roupas anti-exposição. Devem ser feitas de material impermeável e fornecer fluviabilidade e reduzir o risco de estresse térmico durante as operações de resgate e abandono. Devem cobrir todo o corpo, exceto as mãos, pés e cabeça. Devem-se disponibilizar luvas para as mãos. Se expostas a chamas por dois segundos, não deve derreter. Deve ter um bolso para transportar um rádio portátil VHF ("Very High Frequency").

Essas vestimentas devem ter instruções para serem usadas com roupas quentes se forem feitas de material que não forneça isolamento satisfatório. A proteção térmica deve ser garantida pela roupa anti-exposição após submersão total do naufrago, e também deve garantir que a temperatura não caia, em águas paradas, mais de 5°C e que a temperatura não desça mais que 1,5°C por hora após 30 minutos.

Além dessas duas roupas, imersão e anti-exposição, também temos medidas de proteção térmica necessárias para reduzir a perda de calor que o corpo pode sofrer por convecção e evaporação. A diferença entre outros meios de proteção térmica e essas roupas é que esses meios não são adequados para uso na água. Eles protegem, fora d'água, do vento frio e garantindo proteção adequada em temperaturas do ar entre -30°C e 20°C.

3.4 Embarcações de sobrevivência

De acordo com as emendas de 1996 ao Capítulo III da Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS) de 1974, uma embarcação salva-vidas é uma embarcação cuja finalidade é auxiliar a sobrevivência de pessoas após terem abandonado o navio em consequência de um acidente.

As embarcações salva-vidas encontradas a bordo são: as balsas salva-vidas infláveis, normalmente, usados em alto mar e as baleeiras presentes em embarcações de grande porte.

Balsa salva-vidas

Esta é uma das embarcações salva-vidas mais utilizadas e que oferece maior segurança, pois são mais fáceis de jogar na água. Ocupam pouco espaço nos navios e podem acomodar muitas pessoas. As balsas podem ser de várias as formas e tamanhos, e os fabricantes estão em constante busca por novos modelos que sejam mais fáceis de usar e mais duráveis. Quanto à forma de lançamento na água, encontramos aquelas que são lançadas fechadas em casulos um recinto e depois infladas e as que são arriadas.



Fonte: <https://marinesafe.com.au/viking-open-reversible/>

É guardada em um casulo fechado com recursos em seu interior destinados à sobrevivência de náufragos por alguns dias. Este equipamento é preso à embarcação que com o auxílio uma válvula hidrostática permite que a balsa se desprenda, abra e suba à superfície, se não puder ser liberada antes do naufrágio. Após jogar a balsa na água e inflá-la, pula-se na água, mas o cabo que prende a balsa ao barco só deve ser cortado após o início do afundamento da embarcação. A balsa também pode ser inflada

puxando com força o cabo que sai dela. Essa forte tração no cabo ativa um dispositivo no bote que faz com que o invólucro protetor do bote estoure e o bote infle automaticamente. Após se encontrar na água, deve-se procurar a balsa já inflada, subindo nela pela escada de cabos existentes a seu lado. Caso a balsa vire, é possível desvirá-la puxando um cabo existente no seu lado inferior. Para evitar quedas durante o embarque, é necessário que o embarque ocorra simultaneamente de lados opostos. Dentro da balsa há um conjunto de equipamentos, alimentos e água potável que permitem que os náufragos permaneçam no interior por um determinado período de tempo.



Fotos: <https://lobotatico.com.br/produto/balsa-inflavel-solas-para-15-pessoas/>

Baleeira

As baleeiras são embarcações de casco rígido com inerente capacidade de flutuação, geralmente equipadas com motor diesel para propulsão e assentos adequados para as pessoas que as transportam. Essas embarcações podem ser abertas, parcialmente ou completamente fechadas e auto virantes (retornam à posição normal de estabilidade). Todos os membros da tripulação devem conhecer o tipo ou tipos de baleeiras a bordo e como usá-los. Para facilitar a identificação, as baleeiras são pintadas em cor de alta visibilidade, providas com fita adesiva retro-refletora, um refletor-radar e uma lanterna exterior controlada manualmente, além do equipamento de detecção guardado no seu interior. Elas estão providas de equipamento de sobrevivência e de um

estojo de primeiros socorros. Essas embarcações estão claramente identificadas: suas dimensões e o número de pessoas que pode transportar, o nome do navio e o porto de registro ao qual a baleeira pertence (marcado na proa de ambos os lados). As baleeiras fechadas e parcialmente fechadas são marcadas com o nome do navio ao qual a embarcação pertence, de modo que também seja visível por meio aéreo.



Fonte: <https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-barcos-na-cremalheira-do-armazenamento-image59514129>

Em relação a rotina em uma baleeira, deve ser nomeado um comandante, que geralmente é o oficial mais graduado a bordo. Na ausência deste tripulante, um tripulante inferior na hierarquia assumirá o comando da baleeira, e no caso extremo que impeça todos os tripulantes (no caso de navios de cruzeiro), o sobrevivente mais apto e mais enérgico vai assumir. O comandante da baleeira deve lembrar que a boa disciplina, o desempenho das tarefas e a falta de pessimismo entre os sobreviventes dependem em grande parte de seu alto moral. A principal tarefa do líder é animar as pessoas se o resgate demorar.

O mar e o céu devem ser constantemente vigiados. A duração da vigia depende do clima e de outras condições, e as pessoas mais fortes e atentas (boa visão e audição) são escolhidas. Os vigias devem ter os seguintes equipamentos: Um espelho para uso à luz do sol ou ao luar, sinal acústico, sinais de fumaça para uso em tempo de neblina,

luminárias de sinalização e facho luminoso para uso noturno. Existe a bordo da baleeira, um quadro de sinais de salvamento para identificar os sinais feitos pelos navios de socorro, estações ou aviões.



Fonte: <https://www.proofload.com/products/proofload-waterbags/>

4 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

É fundamental que os náufragos disponham de meios de sinalizar às equipes de SAR (abreviatura dos Serviços de Busca e Salvamento como são conhecidos internacionalmente).

Existem vários dispositivos que informam a localização de náufragos para as equipes de busca e salvamento. São utilizados dispositivos de sinalização visual de emergência que incluem os pirotécnicos (fogete fumígeno com paraquedas e facho manual), alarmes de incêndio, espelho heliográfico e lanterna. Esses dispositivos de emergência são os mais tradicionais. Outro equipamento que também é usado para indicar a direção das embarcações salva-vidas é o apito, que é logicamente limitado em alcance. No entanto, os dispositivos de sinalização mais eficazes atualmente são o EPIRB e o SART (Search and Rescue Transponder) - transponder radar.

4.1 Foguetes luminosos equipados com paraquedas:

Estes foguetes são dispositivos de sinalização para uso noturno. São embalados em tubos cilíndricos, que podem ser de metal refratário ou baquelite, que é impermeável.

Quando lançado verticalmente, o foguete deve atingir uma altura de, pelo menos, 300 metros, e do, ou próximo ao, ponto mais alto da trajetória de voo, o foguete deve ejetar um dispositivo pirotécnico (encarnado) que se ilumina com paraquedas. O tempo de queima não deve ser inferior a 40 segundos e a velocidade de descida não deve exceder 5 m/s.



Fonte: <https://loja.flexprin.com.br/produto/kit-sinalizador-nautico-navegacao-costeira/>

4.2 Fachos manuais:

Também são dispositivos noturnos. Eles são acondicionados em tubos cilíndricos que podem ser feitos de material refratários ou baquelite, e é à prova d'água. Os fachos manuais produzem um flash quando ativada que emite uma luz vermelha brilhante que deve permanecer por, pelo menos, 1 minuto.

4.3 Fumígeno flutuante:

O fumígeno é um dispositivo de sinalização para uso diurno. Ele é embalado em um estojo à prova d'água. Quando ativado, emite fumaça altamente visível (geralmente laranja) por, pelo menos, 4 minutos.



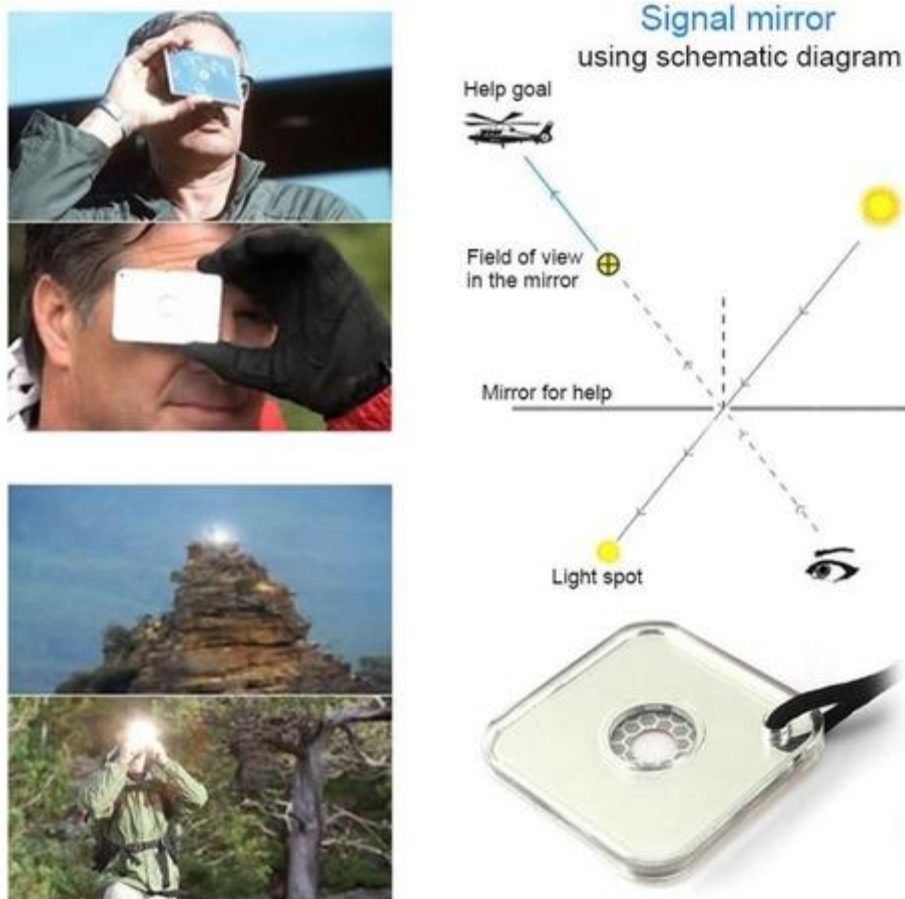
Fonte: <http://www.petroblog.com.br/wp-content/uploads/Teste-fuma%C3%A7a-Fornos-e-Caldeiras1.pdf>

4.4 Espelho heliográfico:

O espelho heliográfico é um dispositivo de sinalização para uso diurno. A experiência dos sobreviventes mostrou que um espelho pode ser um dispositivo de sinalização eficaz em dias ensolarados.

Em uma aeronave de busca e salvamento, os observadores veem o reflexo do espelho antes que os náufragos vejam a própria aeronave.

As instruções para sinalização com os espelhos são as seguintes: o sobrevivente deverá segurar o espelho a poucos centímetros da face e focalizar o alvo através do visor, projetando o feixe luminoso no material refletivo localizado na palheta, alinhando o orifício do espelho com o orifício da palheta e o alvo que se quer atingir.



Fonte: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1715037394-espelho-sinalizador-de-emergencia-survivor-bob-edc-c-apito- JM>

4.5 Apito:

O uso do apito é muito limitado. Seu uso geralmente está associado ao encontro de botes salva-vidas nos momentos após um acidente, principalmente à noite ou com pouca visibilidade, para sinalizar a direção de quem está em perigo na água.



Fonte: <https://www.sportwest.com.br/apito-poker-cardeal-c--esfera/p?idsku=14293>

Além dos equipamentos de sinalização mais tradicionais, o GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - permite o envio e recebimento automático de mensagens de socorro a longas distâncias com significativa confiabilidade.

5 SISTEMA GLOBAL DE ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA MARÍTIMA (GMDSS)

Sistema internacional de comunicação eletrônica e por satélite que proporciona agilidade e coordenação de operações em operações de busca e salvamento, minimizando o tempo de buscas. Existem muitos dispositivos GMDSS a bordo, EPIRB, SART e VHF portátil são mais importantes. Seu principal objetivo é garantir que as autoridades de busca e salvamento e outras embarcações nas proximidades de uma embarcação em perigo sejam rapidamente mobilizadas em caso de acidente para auxiliar em uma operação coordenada de busca e salvamento.

5.1 EPIRB:

é um sinal flutuante que emite automaticamente um sinal de perigo, que é recebido por satélites GMDSS (COSPAS-SARSAT) e transmitido para estações receptoras em terra, onde esses sinais são decodificados e então determinada a localização do sinal de rádio. Portanto, é importante que a tripulação leve o EPIRB para o bote salva-vidas antes de deixar o navio.



Fonte: https://www.tokopedia.com/andijayamarine/tron-jorton-sart-gmdss-9-ghz-radar-transponder-rescue-system?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp-seo

O alarme é então encaminhado às autoridades de Busca e Salvamento (SAR), que em nosso país é a SALVAMAR BRASIL da Marinha do Brasil.

5.2 SART - TRANSCEPTOR RADAR:

Uma vez acionado, o equipamento fica monitorando a presença de um radar (banda-X) nas proximidades até cerca de 5 milhas para navios e 40 milhas para

aeronaves. Quando recebe um pulso de radar o SART manda uma sequência de sinais em resposta de forma a mostrar na tela do radar uma sequência de até 12 pontos espaçados de 0.64 milhas náuticas um do outro.

O operador de radar reconhecerá este tipo de sinal como sinal de um SART, e poderá localizar o local de transmissão no primeiro ponto da sequência.

A grande vantagem do SART é que funciona com qualquer radar banda-X, e permite a localização imediata. A norma especifica que a bateria deve durar por, pelo menos, 96 horas e o equipamento não precisa de qualquer registro. Possui funcionamento completamente automático depois de ativado.

O SART, também, deve ser conduzido pela tripulação, em caso de abandono do navio, para dentro da embarcação de sobrevivência. A balsa salva-vidas tem um dispositivo em seu toldo para fixar o transpondedor radar, de modo que o equipamento fique a pelo menos um metro do nível do mar.



Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SART_radar_transponder.jpg

5.3 Rádio portátil VHF:

é uma das ferramentas de comunicação mais importantes para garantir a segurança dos navegadores, principalmente quando navegam em mar aberto. Com o rádio, você pode se comunicar rapidamente sobre um problema ou situação perigosa.

O equipamento discutido aqui é o VHF portátil (Very High Frequency), que é um equipamento muito importante em botes salva-vidas. Nunca se esqueça de pegá-lo e levá-lo para o barco.



Fonte: <https://www.slideshare.net/krishanS/sart>

REFERÊNCIAS

DA CUNHA E SILVA, I. C. - Técnicas básicas de sobrevivência no mar e seus principais equipamentos – CIAGA – RJ – 2015

FALCK SAFETY SERVICES - Curso Básico de Segurança de Plataforma – Macaé – RJ – 2018

MARINHA DO BRASIL – Manual de sobrevivência no mar – CAAML – RJ – 2018

SILVEIRA RODRIGUES, V. I. - Sobrevivência em alto mar: salvação e naufrágios – CIAGA – RJ – 2015